大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

姓名:_____

学号:_____

院系:_____

___级___班

吉林大学

2021-2022学年第一学期期末试卷

课程名称: 高等数学 试卷: A 试卷共 6 页

	一	二	三	四	五	六	七	总分
分值	24	24	30	12	10			100
得分								

微信公众号：极大情报站

一．填空题（每小题 4 分，共 24 分）

1．设 $f(x)=\begin{cases}\ln(x+a), & x\geq 0\\ e^{x}(2\sin x+\cos x), & x<0\end{cases}$ 处处连续，则 $a=$ _____ .

2．若 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-a}\right)^{x}=8$，则 $a=$ _____ .

3. 已知 $f(x)$ 可导，$df(\arctan x)=$ _____ 。

4. 若 $f'(3x-1)=e^{x}$，且 $f(-1)=3$，则 $f(x)=$ _____ 。

5. $\int_{-1}^{1}\dfrac{x^{2}\sin x}{\sqrt{3x^{6}-2\cos x+2}}dx=$ _____ 。

6. 若 $\int_{0}^{\pi} f(\sin x)dx=2$， 则 $\int_{0}^{\pi} xf(\sin x)dx=$ _____ 。

二．单项选择题（每小题 4 分，共 24 分）

1．设 $f(x)=\dfrac{1+e^{\frac{1}{x}}}{2+3e^{\frac{1}{x}}}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$的（ ）

A. 可去间断点　　B. 第一类间断点(跳跃间断点)

C. 第二类间断点　　D. 连续点

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2．设当 $x \to x_0$ 时，$\alpha(x), \beta(x), r(x)$ 都是无穷小，且 $\alpha(x) = o(\beta(x))$，$\beta(x) \sim r(x)$，则 $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{\alpha(x) + \beta(x)}{r(x)} =$（　　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. ∞

3．过点 $M_o(1,2)$，试作曲线 $y = 2 + \sqrt[3]{x-1}$ 的切线，则此切线（　　）

A. 不存在　　B. 方程为 x=1

C. 方程为 y=2　　D. 方程为 $y - 2 = \dfrac{1}{3}(x-1)$

4．设函数 $f(x)$ 在 x=0 的某邻域内可导，且 $f'(0) = 0$，$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f'(x)}{x^2} = 1$，则（　　）

A. $f(0)$一定是 $f(x)$ 的一个极大值　　B. $f'(0)$一定是 $f'(x)$ 的一个极大值

C. $f(0)$一定是 $f(x)$ 的一个极小值　　D. $f'(0)$一定是 $f'(x)$ 的一个极小值

5．函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0, \end{cases}$ 在[－1，1]上（　　）

A. 有原函数 $F(x) = \begin{cases} x, & x > 0 \\ -x - 1, & x < 0 \end{cases}$　　B. 有原函数 $F(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0, \end{cases}$

C. 有原函数 $F(x) = |x|$　　D. 不存在原函数

6．设正值函数 $f(x)$在[a，b]上连续，则方程：$\int_a^x f(t)dt + \int_b^x \dfrac{dt}{f(t)} = 0$

在（a，b）内根的个数（　　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

三．计算下列各题（每小题 5 分，共 30 分）

1．$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\ln(\ln(1 + x^2) + 1)}{1 - \cos 2x}$

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin x}\arctan t dt}{x^2}$

3. 求函数 $y=\ln\tan\dfrac{x}{2}-\cos x\cdot\ln\tan x$ 的导数。

微信公众号：极大情报站

4. 设方程 $x-\int_1^{y+x}e^{-u^2}du=0$ 确定了 y 是 x 的函数，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}$。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

5. $\int \frac{\arcsin x}{x^2} dx$

6. 设 $f(x)$ 为连续函数，且 $f(x) = \ln x + \int_1^e f(t)dt$ ， 求 $f(x)$

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

四．证明题 (每小题 6 分，共 12 分)

1．设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $\frac{4}{3}\int_{\frac{1}{4}}^{1} f(x)dx = f(0)$，

证明在 $(0,1)$ 内至少存在一点 $\xi \in (0,1)$，使 $f'(\xi) = 0$

微信公众号：极入情报站

2．设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且严格单调减少，又设 $f(x) > 0$，

证明对于任意的 α β, 满足 $0 < \alpha < \beta < 1$，下列不等式成立。

$$\frac{1}{\alpha}\int_{0}^{\alpha} f(t)dt > \frac{1}{\beta}\int_{0}^{\beta} f(t)dt$$

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

五. 应用题(10 分)

(i) 求由曲线 $y = \sin x$ 和它在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处的切线以及 $x = \pi$ 所围图形 $(0 \le x \le \pi)$ 的面积;

(ii) 求此图形绕 x 轴旋转所成旋转体的体积。

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】